

“Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia”

UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN

Facultad de Ingeniería

Escuela Profesional de Ingeniería en Informática y Sistemas



PRÁCTICA N° 01:

“INTRODUCCIÓN A GNU/LINUX”

Alumno	:	Mauricio José Flores Gómez
Código	:	2018-119061
Docente	:	Dr. Hugo Manuel Barraza Vizcarra
Curso	:	Sistemas Operativos
Ciclo	:	6to Ciclo
Año de estudios	:	3er año

Tacna - Perú

I. OBJETIVOS

- Introducir al estudiante al sistema operativo GNU/Linux
- Conocer los conceptos básicos en general de Linux
- Instalar las versiones de Escritorio del Sistema Operativo Ubuntu

II. FUNDAMENTO TEÓRICO

Linux ¿Qué es?

Linux o mejor dicho GNU/Linux es un núcleo de sistema operativo (Linux) con un conjunto de programas de manejo e interfaz sistema (software GNU) que en su conjunto hacen un clon de UNIX, cuya principal característica es que es un gran proyecto colaborativo de ámbito mundial, en el que participan cientos de miles de personas para mejorarlo y hacerlo el más completo, el más potente y el más estable.

La principal premisa de Linux es su constante desarrollo y evolución, además de tener en cuenta el mercado de software (de sistemas operativos) en el que se mueve, en el que destacan las grandes empresas como Microsoft y Apple.

Algunas de las ventajas e inconvenientes esenciales de Linux son:

- **Ventaja:** Disponible para funcionar en múltiples plataformas (ALPHA, PPC, MIPS, i386 PC, etc), gracias a un Kernel o núcleo muy potente y flexible. Es totalmente gratuito.
- **Inconveniente:** Su desarrollo y evolución colaborativos constantes hacen que las versiones disponibles nunca sean definitivas. Aunque cada vez que aparece una en el mercado, es la más estable y la más reciente disponibles.

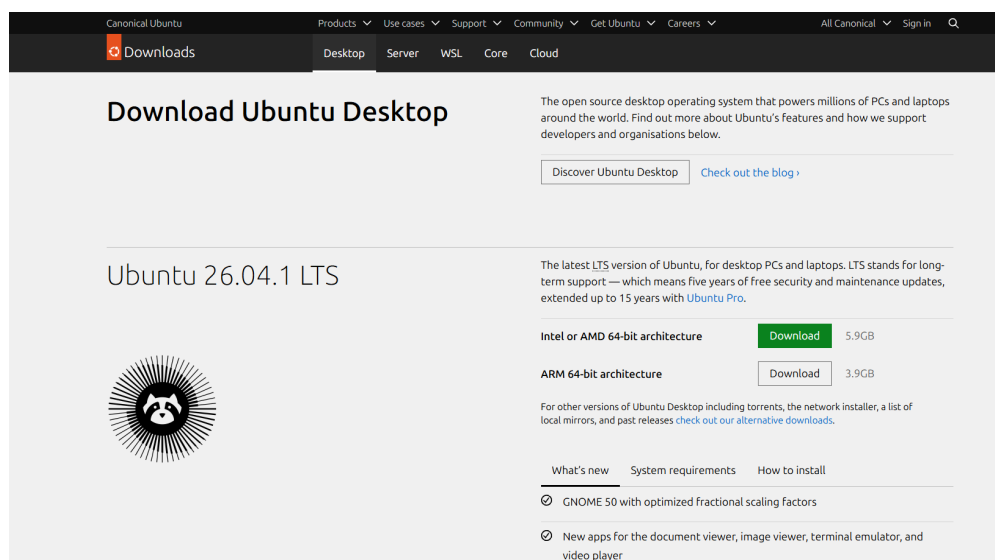
Características

- **Código fuente libre:** Es un sistema que se puede adquirir en forma gratuita en Internet y puede ser instalado en las PCs que se quiera sin necesidad de estar pagando licencias adicionales. También existen distribuciones en libros o revistas comerciales que se pueden conseguir por un módico precio.
- **Multitarea:** La multitarea se refiere a que se puedan ejecutar varios programas a la vez sin la necesidad de tener que detener la ejecución de cada programa para poder ejecutar otro. La mayoría de los sistemas UNIX/Linux tienen este tipo de multitareas llamadas multitarea preferente, posibilidad es decir, cada programa tiene garantizada la de ejecutarse.
- **Multiusuario:** con la que más de un usuario puede trabajar con la misma versión de la aplicación al mismo tiempo y en terminales distintos.
- **Seguridad:** El sistema de contraseñas que protege al sistema se basa en el algoritmo DES, el más probado de los algoritmos de seguridad.

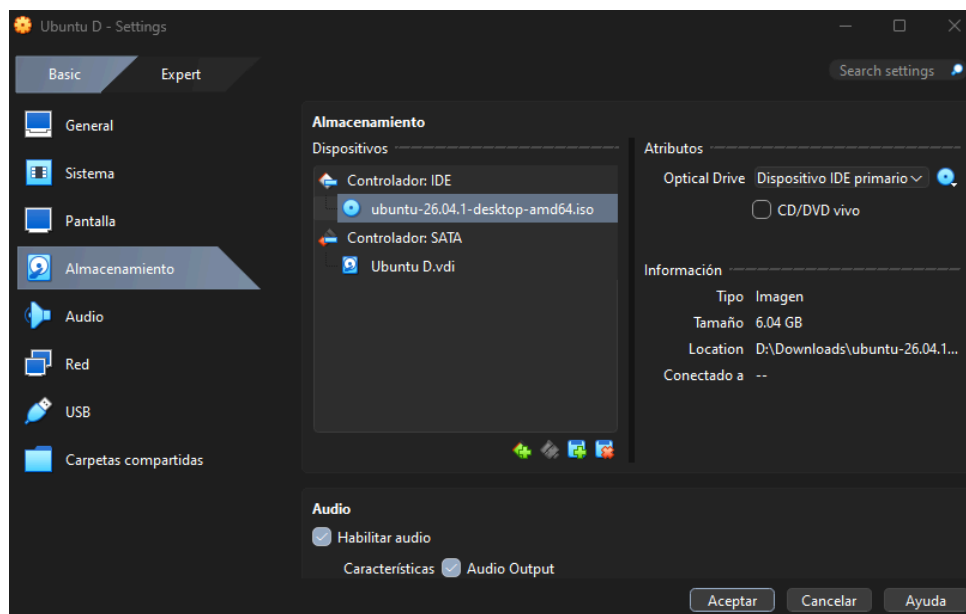
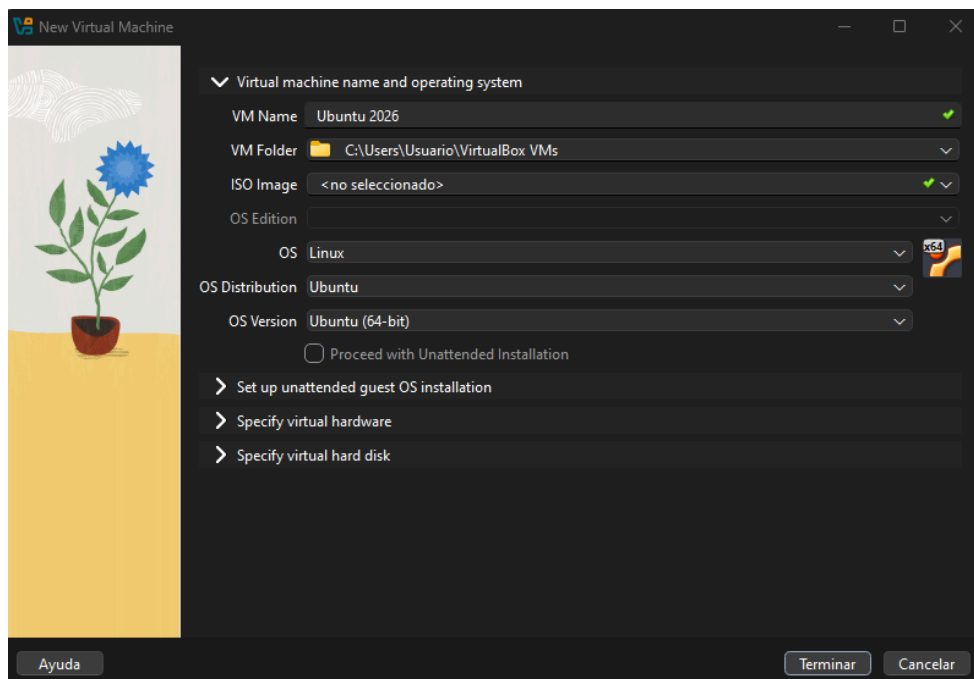
- **"Shells" programables:** El Shell de Linux se encarga de explorar cada línea de órdenes para determinar si su composición y deletreo son coherentes con sus protocolos. Un Shell realiza la tarea de mediar entre usuario y el Kernel. Una vez programado el Shell e iniciado el proceso de copia de seguridad, puede abrir tranquilamente otra terminal para acceder a la aplicación deseada y empezar allí su trabajo. Cuando el proceso en segundo plano termine Linux le avisará.
- **Dispositivos bajo Linux:** La mayoría de los sistemas operativos para PC, como MS-DOS, llevan parcialmente implementadas en el núcleo las facilidades de acceso a los distintos dispositivos, como el HD o el Mouse, de tal modo que a no ser que se re-escribiera el núcleo, difícilmente se podría tener el control sobre nuevos dispositivos. Todos los dispositivos son tratados de igual forma, y gracias a ello es posible redirigir datos de la misma manera a tu disco duro o a tu impresora.
- **Comunicaciones y redes en Linux:** Linux nació, se formó y se hizo para trabajar en redes. Dispone de gran cantidad de protocolos, como PPP, SLIP, TCP/IP, PLIP, etc., para la transferencia de archivos entre plataformas. Tiene a su disposición multitud de aplicaciones de libre distribución que permiten navegar a través de Internet y enviar y recibir correo electrónico.

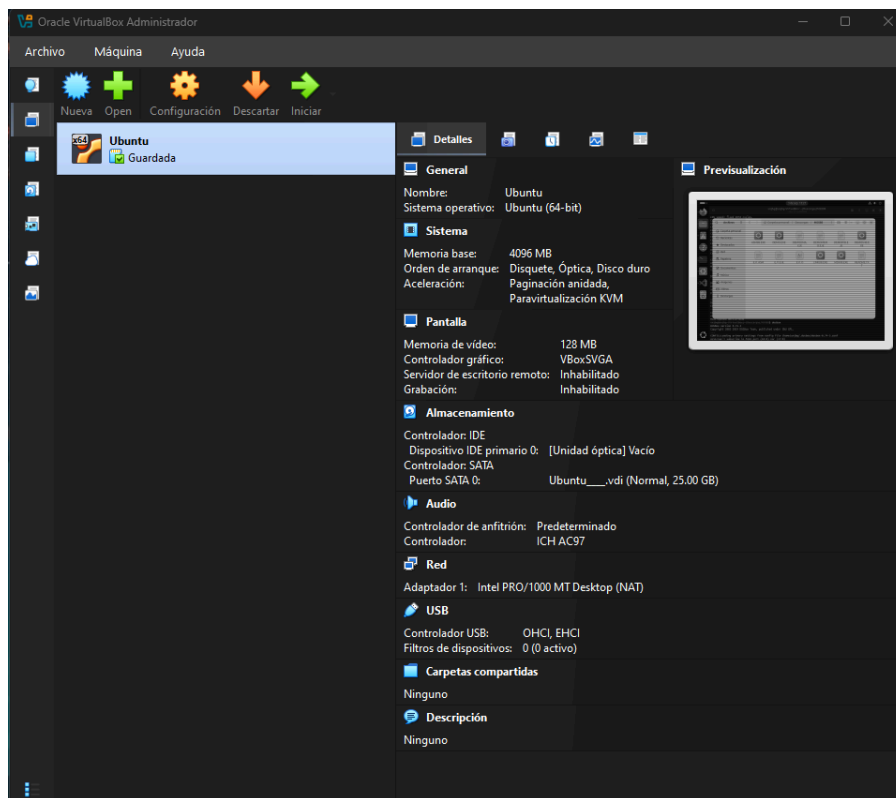
III. PROCEDIMIENTO

Descargamos la última versión de Ubuntu.

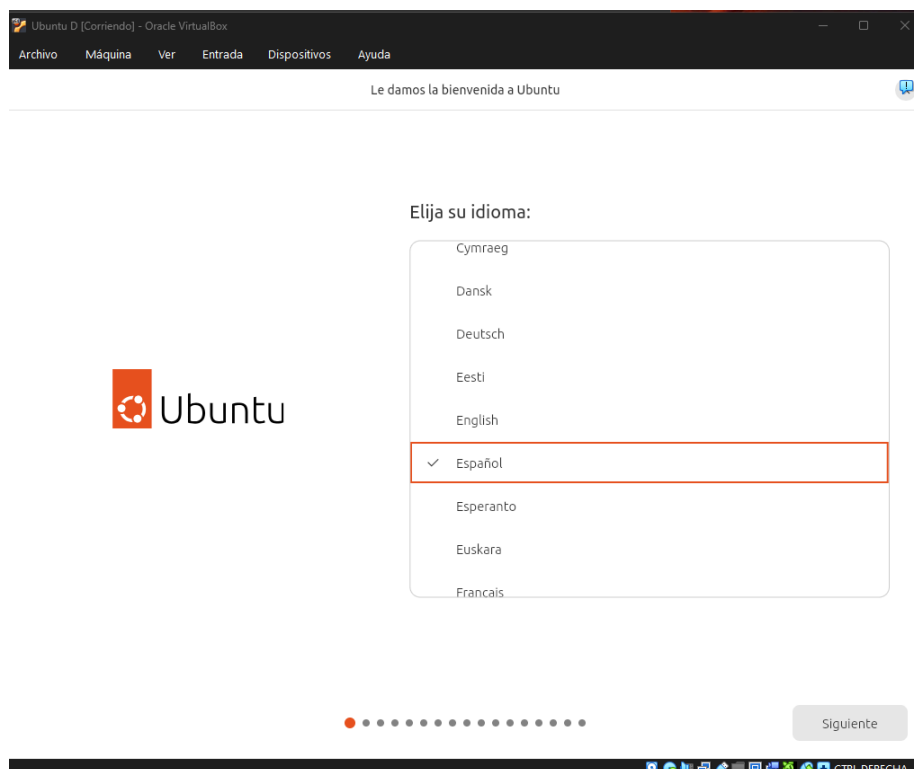


Ejecutamos VirtualBox y creamos una máquina virtual para la instalación del sistema operativo Ubuntu, en su versión de 64 bits.





Iniciamos la máquina virtual y seguimos los pasos correspondientes para la instalación de Ubuntu





Accesibilidad en Ubuntu

Personalice Ubuntu según sus necesidades antes de la puesta en marcha. Puede cambiarlo más tarde en la aplicación Configuración.

- Visión
- Audición
- Mecanografía
- Señalar y pulsar
- Ampliación

Atrás



Disposición del teclado

Elija la disposición del teclado

Detectar



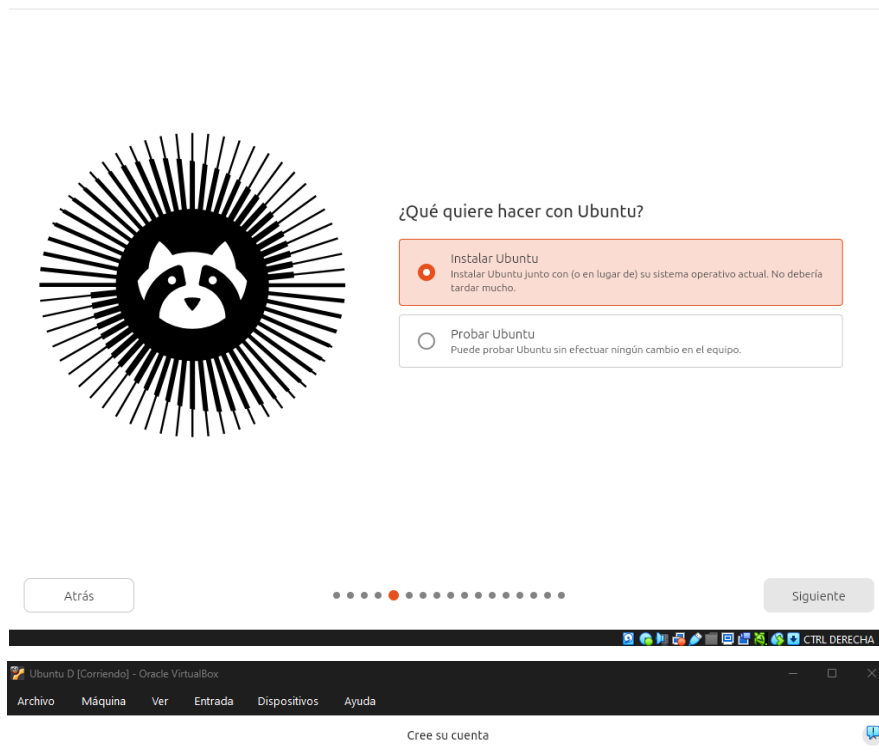
- Dzongkha
- Eslovaco
- Esloveno
- ✓ Español
- Español (latinoamericano)
- Esperanto
- Estonio

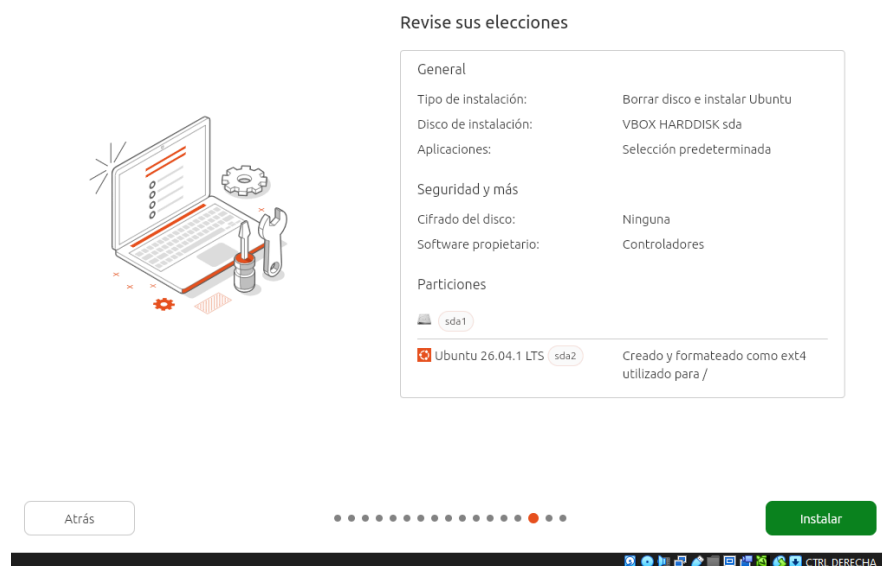
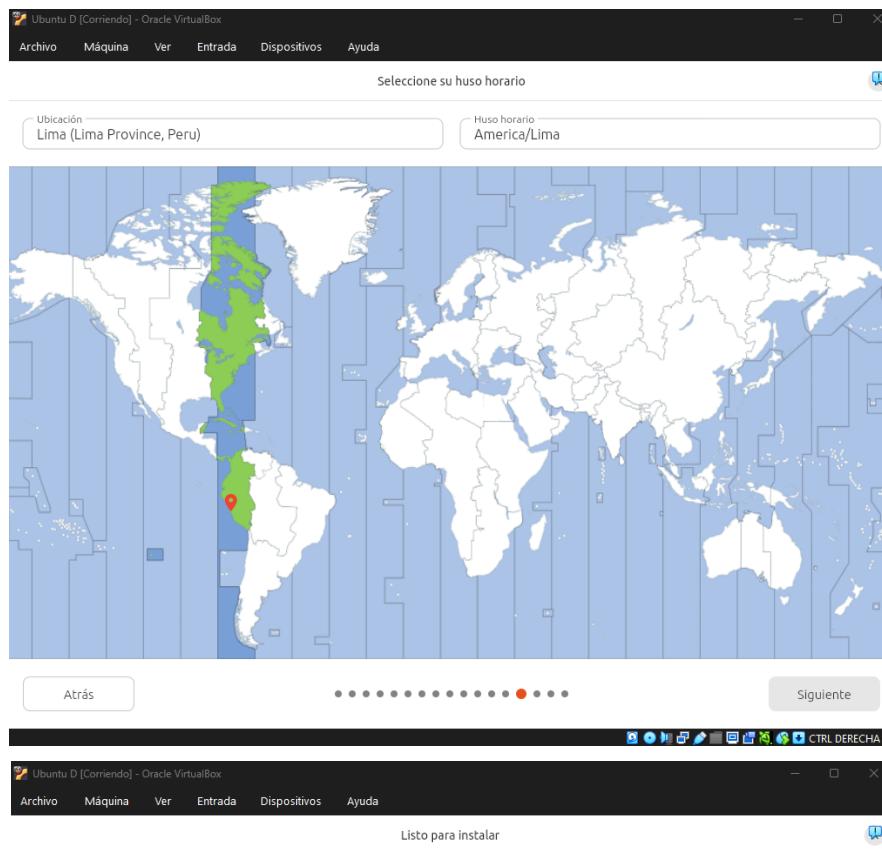
Seleccione la variante del teclado: Español

Escriba aquí para probar el teclado

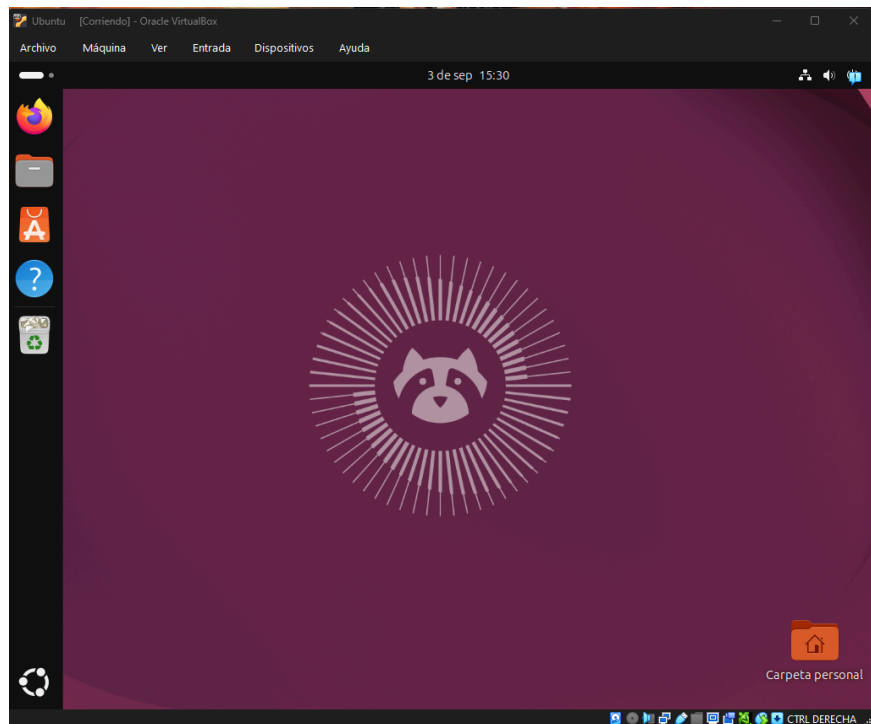
Atrás

Siguiente

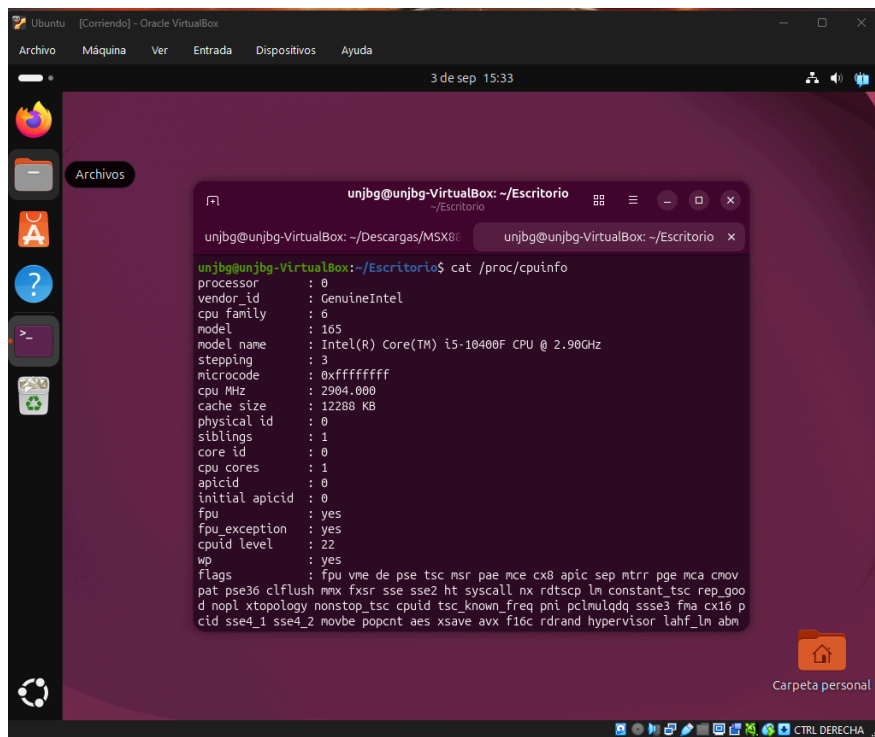


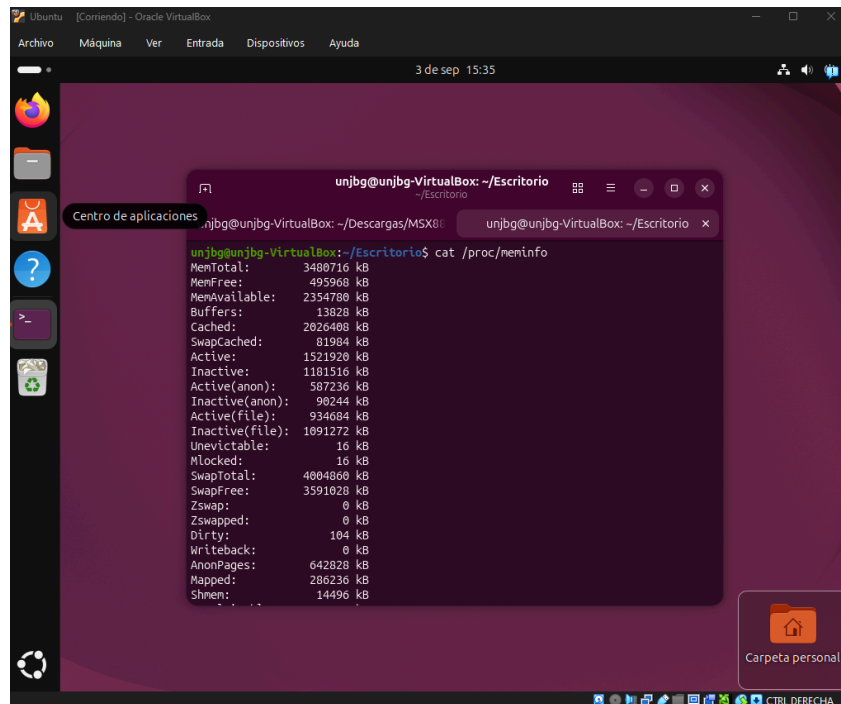


Visualizamos el entorno del sistema operativo de Ubuntu

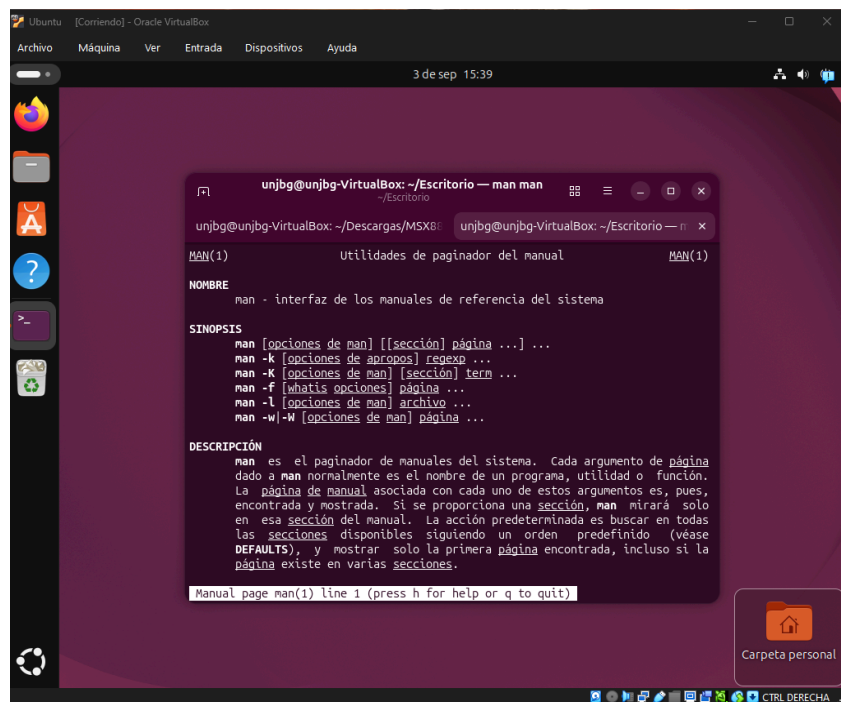


Continuamos con los primeros pasos en el terminal de Ubuntu





```
unjbg@unjbg-VirtualBox: ~/Escritorio$ cat /proc/meminfo
MemTotal: 3488716 kB
MemFree: 495968 kB
MemAvailable: 2354708 kB
Buffers: 13628 kB
Cached: 2026408 kB
SwapCached: 81984 kB
Active: 1521920 kB
Inactive: 1181516 kB
Active(anon): 587236 kB
Inactive(anon): 90244 kB
Active(file): 934684 kB
Inactive(file): 1091272 kB
Unevictable: 16 kB
Mlocked: 16 kB
SwapTotal: 4004860 kB
SwapFree: 3591828 kB
Zswap: 0 kB
Zswapped: 0 kB
Dirty: 104 kB
Writeback: 0 kB
AnonPages: 642828 kB
Mapped: 286236 kB
Shmem: 14496 kB
```



```
unjbg@unjbg-VirtualBox: ~/Escritorio — man man
MAN(1) Utilidades de paginador del manual MAN(1)
NOMBRE
man - interfaz de los manuales de referencia del sistema
SINOPSIS
man [opciones de man] [[sección] página ...] ...
man -k [opciones de apropos] regexp ...
man -K [opciones de man] [sección] term ...
man -f [whatís opciones] página ...
man -l [opciones de man] archivo ...
man -W [-W [opciones de man] página ...]
DESCRIPCIÓN
man es el paginador de manuales del sistema. Cada argumento de página
dado a man normalmente es el nombre de un programa, utilidad o función.
La página de manual asociada con cada uno de estos argumentos es, pues,
encontrada y mostrada. Si se proporciona una sección, man mirará solo
en esa sección del manual. La acción predeterminada es buscar en todas
las secciones disponibles siguiendo un orden predefinido (véase
DEFAULTS), y mostrar solo la primera página encontrada, incluso si la
página existe en varias secciones.
Manual page man(1) line 1 (press h for help or q to quit)
```

IV. ANÁLISIS DE RESULTADOS

1. ¿Por qué la denominación correcta de una distribución de Linux es GNU/Linux?

Se denomina GNU/Linux porque Linux es el núcleo del sistema operativo, mientras que GNU proporciona muchas de las herramientas y programas necesarios para utilizarlo. Por ello, ambos forman la base del sistema.

2. ¿En qué distribución está basado Ubuntu? Descripción de dicho entorno

Ubuntu está basado en Debian, una distribución de GNU/Linux conocida por su estabilidad y seguridad. Debian utiliza el gestor de paquetes APT y sirve como base para otras distribuciones, entre ellas Ubuntu.

3. ¿Es Ubuntu considerado software libre? ¿Por qué?

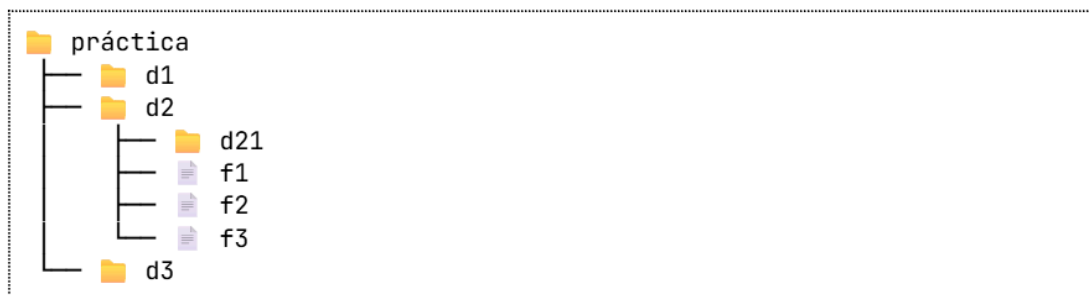
Sí, Ubuntu es considerado software libre porque gran parte de sus componentes utilizan licencias que permiten usar, modificar y distribuir el software. Además, está basado en proyectos de código abierto como Debian.

4. Diferencias entre Ubuntu Desktop y Ubuntu Server

Ubuntu Desktop está orientado al uso cotidiano y cuenta con una interfaz gráfica. Ubuntu Server está diseñado para administrar servidores y servicios de red, por lo que normalmente se utiliza mediante la terminal y requiere menos recursos.

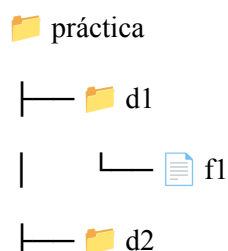
5. Comandos básicos de Linux

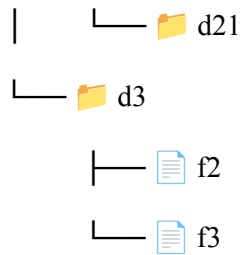
- Sitúese en la carpeta personal del usuario con el que inició sesión. Imprima en pantalla la ruta en la que se encuentra.
- Dentro de esa carpeta, cree el siguiente árbol de direcciones usando la terminal:



- Sitúese en el directorio "d2" y liste su contenido de tal forma que se aprecien los archivos ocultos y los permisos o privilegios.
- Copie el fichero "f1" a la carpeta "d1"
- Mueva los ficheros "f2" y "f3" al directorio "d3".
- En su informe indique cómo queda la estructura de la carpeta práctica e indique todos los comandos usados.

Estructura final de la carpeta práctica





Comandos utilizados

1. Acceso a la carpeta personal

```
cd ~  
pwd
```

2. Creación de la estructura de directorios

```
mkdir práctica  
cd práctica  
mkdir d1 d2 d3  
mkdir d2/d21  
touch d2/f1 d2/f2 d2/f3
```

3. Visualización de archivos y permisos

```
cd d2  
ls -la
```

4. Copia del archivo f1

```
cp f1 ../d1/
```

5. Movimiento de los archivos f2 y f3

```
mv f2 f3 ../d3/
```

6. Verificación de la estructura final

```
cd ..  
ls -R
```

V. CONCLUSIONES

- La práctica permitió introducir al estudiante al sistema operativo GNU/Linux, reconociendo sus principales características y su utilidad.
- El desarrollo de la práctica facilitó el conocimiento de los conceptos básicos de Linux, incluyendo el manejo de archivos, directorios y comandos mediante la terminal.

- La instalación de Ubuntu permitió familiarizarse con su versión de escritorio, reconociendo su entorno y las herramientas básicas necesarias para su utilización.